

SMX ή doxycycline για MRSA με ciprofloxacin ή levofloxacin). Ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών, ο ασθενής μπορεί να λάβει αγωγή για τουλάχιστον 4 εβδομάδες ή και περισσότερο, ανάλογα με την κλινική του ανταπόκριση. Στην περίπτωση που στην απεικόνιση διαπιστωθούν συλλογές ή αποστήματα ή στην περίπτωση που μετά από τον πρώτο κύκλο θεραπείας εμφανιστεί υποτροπή, μπορεί να γίνει χειρουργικός καθαρισμός του πόρου και επανατοποθέτηση του καλωδίου. Σε περίπτωση 2ης υποτροπής της λοίμωξης στο καλώδιο, είναι δυνατόν να χορηγηθεί χρόνια κατασταλτική αγωγή προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα των καλλιιεργειών. Στις περιπτώσεις λοίμωξης της αντλίας (έξω- ή ενδο-αγγειακών τμημάτων), αφού πάρουμε αιμοκαλλιιεργειες, χορηγούμε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή για MRSA (vancomycin) και *Pseudomonas aeruginosa* (carbapenems). Τα αντιμικροβιακά χορηγούνται για 6-8 εβδομάδες, αναλόγως της κλινικής ανταπόκρισης. Στις εξωαγγειακές λοιμώξεις συνήθως απαιτείται και χειρουργική παρέμβαση για την «οριστική» αντιμετώπιση της λοίμωξης. Η λοίμωξη της αντλίας (ενδο- και εξω-αγγειακή) είναι δυνατόν να απαιτήσει την αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής ή χρόνια κατασταλτική αγωγή, αν η αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Blomström-Lundqvist C, Traykov V, Erba PA et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) international consensus document on how to prevent, diagnose and treat cardiac implantable electronic device infections-endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), the Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), the Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS), International Society for Cardiovascular Infectious Diseases (ISCVID) and the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) in collaboration with the European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2020;41(21):2012-38.
2. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Wilkoff BL, et al. 2017 HRS expert consensus statement on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction. *Heart Rhythm*. 2017;14:e503-e511.
3. Phillips P, Krahn AD, Andrade JG et al. Treatment and prevention of cardiovascular implantable electronic device (CIED) Infections. *Can J Cardiol Open*. 2022;4(11):946-58.
4. De Simone DC, Sohail MR, Mulpuru SK et al. Contemporary management of cardiac implantable electronic device infection. *Heart*. 2019;105(12):961-5.
5. Galea N, Bandera F, Lauri C et al. Multimodality imaging in the diagnostic work-up of endocarditis and cardiac implantable electronic device (CIED) infections. *J Clin Med*. 2020;9(7):2237
6. Mahmood M, Kendi AT, Farid S et al. Role of 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of cardiovascular implantable electronic device infections: A meta-analysis. *J Nucl Cardiol*. 2019;26(3):958-70.
7. Jerónimo A, Olmos C, Vilacosta I et al. Accuracy of 18F-FDG PET/CT in patients with the suspicion of implantable electronic device infection. *J Nucl Cardiol* 2022;29(2):594-608.
8. Nienaber JJ, Kusne S, Riaz T et al. Clinical manifestations and management of left ventricular assist device-associated infections. *Clin Infect Dis* 2013;57(10):1438-48.
9. Kusne S, Mooney M, Danziger-Isakov L et al. An ISHLT consensus document for prevention and management strategies for mechanical circulatory support infection. *J Heart Lung Transplant* 2017;36(10):1137-53.
10. Pienta M, Shore S, Pagani FD et al. Rates and types of infections in left ventricular assist device recipients: A scoping reviews. *JCVS Open* 2021;8:405-11.
11. Baddour LM, Esquer Garrigos Z, Rizwan Sohail M, et al. Update on cardiovascular implantable electronic device infections and their prevention, diagnosis, and management: a scientific statement from the American Heart Association: Endorsed by the International Society for Cardiovascular Infectious Diseases. *Circulation*. 2024;149(2):e201-e216.

Κεφάλαιο 15

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Συντονίστρια:

A. Αντωνιάδου

Ομάδα Εργασίας:

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λίνος Χατζηκάννας, Ηλίας Σκοπελίτης, Κωνσταντίνος Θωμάς

1. Εισαγωγή

Η χρήση των ενδαγγειακών γραμμών είναι ευρεία και απαραίτητη για την παροχή φροντίδας υγείας ιδιαίτερα στους βαρέως πασχοντες ασθενείς. Οι λοιμώξεις που συσχετίζονται με την εφαρμογή τους, και ιδιαίτερα η βακτηριαμία, αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Η ακριβής επίπτωση συνολικά δεν είναι γνωστή και κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα και τον πληθυσμό των ασθενών. Από τα στοιχεία καταγραφών του ECDC υπολογίζεται ότι περίπου 50% των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών στις ΜΕΘ σχετίζονται με ενδαγγειακούς καθετήρες. Σταφυλόκοκκοι κοαγκουλάση αρνητικοί (CoNS), *Staphylococcus aureus*, αερόβια Gram αρνητικά και *Candida* sp. συνιστούν τα συνηθέστερα παθογόνα σε βακτηριαμίες σχετιζόμενες με αγγειακούς καθετήρες. Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών ποικίλει ανάλογα με το είδος του καθετήρα και του μικροοργανισμού. Μετά από τη λήψη κατάλληλων καλλιιεργειών αίματος, η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή θα πρέπει να αρχίζει με βάση τα κλινικά ευρήματα, τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας του ασθενούς, τα υποκείμενα νοσήματα και τα πιθανολογούμενα παθογόνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις βακτηριαμίας ή μυκηταιμίας σχετιζόμενης με κεντρικό αγγειακό καθετήρα χωρίς υποδόριο τμήμα, αυτός πρέπει να αφαιρείται. Σε βακτηριαμία ή μυκηταιμία από καθετήρα με υποδόριο τμήμα-σήραγγα (tunnel) ή εμφυτευμένη συσκευή, η απόφαση για αφαίρεση του καθετήρα θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, την τεκμηρίωση της λοίμωξης της αγγειακής συσκευής, την αξιολόγηση του αιτιολογικού παράγοντα και την ύπαρξη επιπλοκών, όπως ενδοκαρδίτιδα, σπητική θρόμβωση, λοίμωξη του υποδόριου τμήματος, μεταστατικές εστίες. Σε τεκμηρίωση της λοίμωξης που σχετίζεται με καθετήρα και απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα, η αρχική εμπειρική, ευρέος φάσματος θεραπεία θα πρέπει να αντικαθίσταται από ειδική, περιορισμένου φάσματος, έναντι του υπεύθυνου παθογόνου, και θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση για ενδαυλική αντιμικροβιακή θεραπεία (antibiotic lock), αν ο ενδαγγειακός καθετήρας ή η εμφυτευμένη συσκευή δεν αφαιρεθούν.

Επειδή η παθογένεια των λοιμώξεων από αγγειακούς καθετήρες είναι πολύπλοκη, η λοιμογονικότητα και αντοχή των παθογόνων ποικίλει και οι παράγοντες του ξενιστή που συμμετέχουν είναι μη σαφώς καθορισμένοι ή μεταβαλλόμενοι, μπορεί να υπάρξει ανάγκη εξατομίκευσης της αντιμετώπισης, για την οποία οι συστάσεις παρέχουν το πλαίσιο υποστήριξης των αποφάσεων, αλλά δεν υποκαθιστούν το κλινικό κριτήριο.

Η θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται σε βασικές αρχές και εξαρτάται από:

1. Το είδος και τη χρήση του καθετήρα.
2. Τον υπεύθυνο μικροοργανισμό.
3. Την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.
4. Την ύπαρξη ενδοκαρδιακών ή ενδαγγειακών ξένων σωμάτων/συσκευών.
5. Τη δυνατότητα εναλλακτικής αγγειακής προσπέλασης.
6. Την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής του αγγειακού καθετήρα.
7. Τη φύση και τη σοβαρότητα της λοίμωξης (τοπική, συστηματική).

1. Ορισμοί - Ορολογία

Οι τύποι των ενδαγγειακών συσκευών, όπως και οι ορισμοί των ενδαγγειακών λοιμώξεων, περιγράφονται στους **Πίνακες 1 και 2**.

Πίνακας 1. Τύποι ενδαγγειακών συσκευών

Τύπος ενδαγγειακής συσκευής	Σχόλια
Περιφερικός φλεβικός καθετήρας (peripheral venous catheter) (μήκος <7,6 cm)	Συνήθως τοποθετείται σε φλέβες του αντιβραχίου. Είναι η συννηθέστερα χρησιμοποιούμενη, βραχείας χρήσης, ενδαγγειακή συσκευή. Σε παρατεταμένη χρήση προκαλεί φλεβίτιδα. Σπάνια συσχετίζεται με βακτηριαιμία.
Περιφερικός αρτηριακός καθετήρας (peripheral arterial catheter) (μήκος <7,6 cm).	Για βραχεία χρήση. Συνήθως χρησιμοποιείται για αιμοδυναμικό έλεγχο και για προσδιορισμό των αερίων αίματος σε βαρέως πάσχοντες. Ο κίνδυνος για αιματογενή λοίμωξη προσεγγίζει αυτόν από ΚΦΚ.
Καθετήρας μέσης γραμμής (midline catheter) (μήκος 7,6-20,3 cm)	Περιφερικός καθετήρας. Εισάγεται στην εγγύς βασιλική ή κεφαλική φλέβα, αλλά όχι σε κεντρική φλέβα. Χαμηλότερα ποσοστά φλεβίτιδας και λοίμωξης του καθετήρα σε σύγκριση με τους ΚΦΚ.
Περιφερικά εισερχόμενος κεντρικός φλεβικός καθετήρας (ΚΦΚ) (peripherally inserted central venous catheter - PICC) (μήκος >20 cm)	Αποτελεί εναλλακτική λύση του καθετηριασμού υποκλείδιας ή σφαγίτιδας φλέβας. Εισέρχεται μέσω περιφερικής φλέβας στην άνω κοίλη φλέβα, συνήθως διά μέσου των κεφαλικών ή των βασιλικών φλεβών. Είναι ευκολότερο να διασωθεί επί λοιμώξεως και συσχετίζεται με λιγότερες επιπλοκές (π.χ. αιμοθώρακας) και χαμηλότερα ποσοστά λοίμωξης από ΚΦΚ.
Κεντρικός φλεβικός καθετήρας (χωρίς υποδόριο τμήμα) (non-tunneled central venous catheter) (μήκος >8 cm)	Ο συννηθέστερα χρησιμοποιούμενος ΚΦΚ. Για βραχεία χρήση (<30 ημέρες). Ευθύνεται για το 90% όλων των αιματογενών λοιμώξεων από καθετήρες. Εισάγεται υποδόρια σε κεντρική φλέβα (υποκλείδια, έσω σφαγίτιδα ή μπηρίαία). Αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης όταν εισάγεται στη μπηρίαία ή στην έσω σφαγίτιδα.

Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας (pulmonary artery catheter) (μήκος >30 cm)	Εισάγεται μέσω οδηγού από Teflon σε κεντρική φλέβα (υποκλείδια, έσω σφαγίτιδα ή μηριαία) και συνήθως παραμένει για έως 3 ημέρες. Οι περισσότεροι καθετήρες είναι εμποτισμένοι με ηπαρίνη για να μειωθεί ο κίνδυνος θρόμβωσης του καθετήρα και η μικροβιακή προσκολλητικότητα. Ίδια ποσοστά αιματογενούς λοίμωξης με αυτά από ΚΦΚ.
Κεντρικός φλεβικός καθετήρας με υποδόριο τμήμα (tunneled central venous catheter) (μήκος >8 cm)	Χειρουργικά εμφυτευόμενοι ΚΦΚ (π.χ. Hickman, Broviac, Groshong ή Quinton) με το σπραγγώδες τμήμα να προβάλλει υπό το δέρμα και ένα κομβίο από Dacron μόλις εντός του σημείου εξόδου. Το κομβίο αναστέλλει τη μετανάστευση των μικροοργανισμών στο σύστημα του καθετήρα, επάγοντας την ανάπτυξη πέριξ ιστού που επικαλύπτει το σύστημα του καθετήρα. Χρησιμοποιείται για αγγειακή προσέλαση σε ασθενείς που απαιτούν παρατεταμένη ενδοφλέβια χημειοθεραπεία, παρεντερική θεραπεία κατ' οίκον ή αιμοκάθαρση (>30 ημέρες). Χαμηλότερα ποσοστά λοίμωξης σε σχέση με ΚΦΚ χωρίς υποδόριο τμήμα.
Ολικά εμφυτευμένες συσκευές (totally implantable devices) (μήκος >8 cm)	Εμφυτεύονται στην υποκλείδια ή έσω σφαγίτιδα. Μία υποδόρια πύλη (port) ή ένα reservoir με αυτόματο (self-sealing) διάφραγμα είναι σπραγγοποιημένο, υπό το δέρμα και προσεγγίζονται με μία βελόνη διά μέσου άθικτου δέρματος. Χαμηλά ποσοστά λοίμωξης. Καλύτερη εικόνα για τον ασθενή. Δεν απαιτεί τοπική φροντίδα. Απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί.

ΚΦΚ: Κεντρικός φλεβικός καθετήρας (σχεδόν πάντα οι κεντρικοί αγγειακοί καθετήρες είναι ΚΦΚ).

Πίνακας 2. Ορισμοί συνήθων ενδαγγειακών λοιμώξεων σχετιζόμενων με καθετήρες

Αποικισμός καθετήρα	Σημαντική ανάπτυξη μικροοργανισμών σε ημιποσοτική ή ποσοτική καλλιέργεια του άκρου (tip) του καθετήρα, του υποδόριου τμήματος ή του αρμού σύνδεσης (hub). Κατά την ημιποσοτική καλλιέργεια (roll plate), τμήμα του άκρου καθετήρα μήκους 5 cm κυλιέται σε άγαρ και οι αποικίες μετρώνται μετά από ολονύκτια επώαση (>15 cfu). Η ποσοτική καλλιέργεια περιλαμβάνει καλλιέργεια μετά από ανάδευση ή έκλυση του τμήματος του αυλού (>10 ³ cfu) ή μετά από sonication αυτού (10 ² cfu), αν και οι τεχνικές αυτές σπάνια χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη.
Φλεβίτιδα*	Σκληρία ή ερύθημα, θερμότητα ή ευαισθησία γύρω από το σημείο εξόδου του καθετήρα.
Λοίμωξη του σημείου εξόδου (exit-site infection)	Ερύθημα, σκληρία και/ή ευαισθησία μέχρι 2 cm από το σημείο εξόδου του καθετήρα. Μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σημεία και συμπτώματα λοίμωξης, όπως πυρετό ή εκροή πύου από το σημείο εξόδου με ή χωρίς μικροβιαμία.
Λοίμωξη του υποδόριου τμήματος (tunnel)	Ευαισθησία, ερύθημα και/ή σκληρία >2 cm από το σημείο εξόδου του καθετήρα, ή οπουδήποτε κατά μήκος του υποδόριου τμήματος ενός καθετήρα με υποδόριο τμήμα (π.χ. Hickman ή Broviac), με ή χωρίς συνοδό μικροβιαμία. Μπορεί να συνοδεύεται από εκροή πύου.

Λοίμωξη της θήκης (pocket)	Παρουσία επιμολυνθέντος υγρού στην υποδόρια θήκη μίας ολικώς εμφυτευθείσας ενδαγγειακής συσκευής, συχνά συνοδευόμενη με ευαισθησία, ερύθημα και/ή σκληρία υπερθεν της θήκης. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί αυτόματη ρήξη και παροχέτευση ή νέκρωση του υπερκείμενου δέρματος με ή χωρίς συνοδό αιματογενή λοίμωξη.
Αιματογενής (bloodstream) λοίμωξη σχετιζόμενη με το υγρό έγχυσης	Παράλληλη ανάπτυξη του ίδιου μικροοργανισμού από το υγρό έγχυσης και από καλλιέργειες ληφθείσες από περιφερική φλέβα χωρίς άλλη διαπιστωθείσα εστία λοίμωξης.
Αιματογενής λοίμωξη σχετιζόμενη με τον καθετήρα (catheter-related bloodstream infection, CRBSI)**	Βακτηριαμία ή μυκηταιμία σε ασθενή με ενδαγγειακή συσκευή και ≥ 1 θετική καλλιέργεια αίματος ληφθείσα από περιφερική φλέβα, κλινικές εκδηλώσεις λοίμωξης (π.χ. πυρετός, ρίγη και/ή υπόταση) και χωρίς άλλη εμφανή εστία μικροβιαμίας (πλην του καθετήρα). Για τη διάγνωση πρέπει να συνυπάρχει και ένα από τα ακόλουθα: ● Μία θετική ημιοσοτική (>15 cfu) ή ποσοτική ($>10^3$ cfu) καλλιέργεια του άκρου του καθετήρα και απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού (ταυτόσημο είδος και αντιβιογράμμα) και από αιμοκαλλιέργεια ληφθείσα από περιφερική φλέβα. ● Θετικοποίηση καλλιέργειας αίματος που έχει ληφθεί μέσω ΚΦΚ, τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από τη θετικοποίηση καλλιέργειας αίματος που έχει ληφθεί από περιφερική φλέβα (Differential Time to Positivity, DTP). ● Ποσοτικές καλλιέργειες αίματος με αριθμό αποικιών από την καλλιέργεια που λήφθηκε μέσω του ΚΦΚ τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερο από εκείνον της αιμοκαλλιέργειας που έχει ληφθεί από περιφερική φλέβα. ● Καλλιέργεια του ίδιου μικροοργανισμού από 2 τουλάχιστον δείγματα αίματος ληφθέντα από διαφορετικούς αυλούς του ΚΦΚ που πληρούν τα κριτήρια για ποσοτικές καλλιέργειες αίματος (>3 φορές διαφορά στον αριθμό αποικιών) ή DTP (>2 ώρες).
Επιπλεγμένη λοίμωξη	Συμπτώματα ή βακτηριαμία που επιμένει παρά τη θεραπεία για τουλάχιστον 48-72 ώρες με κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή, εμμένουσα σήψη, παρουσία ενδαγγειακής συσκευής (π.χ. μεταλλική βαλβίδα, βηματοδότης, απινιδιστής), παρουσία μεταστατικών εστιών (ενδοκαρδίτιδα, σπητικά έμβολα στον πνεύμονα ή στον εγκέφαλο ή σπητική θρομβοφλεβίτιδα).

* Συνήθως πρόκειται για χημικό ερεθισμό, όχι λοίμωξη.

** Ο όρος CLABSI (central line associated bloodstream infection) δεν είναι συνώνυμος με την CRBSI. Αποτελεί όρο επιδημιολογικής επιτήρησης και αφορά πρωτοπαθή μικροβιαμία σε ασθενή με κεντρικό καθετήρα που είναι παρών ≥ 48 ώρες πριν τη βακτηριαμία και δεν σχετίζεται με λοίμωξη σε άλλη εστία.

3. Εργαστηριακή διάγνωση

Σταφυλόκοκκοι κοαγκουλάση αρνητικοί και *S. aureus* είναι οι μικροοργανισμοί που απομονώνονται συχνότερα, λόγω της ικανότητάς τους να προσκολλώνται στους καθετήρες και σε άλλα προσθετικά υλικά σχηματίζοντας βιομεμβράνες. Άλλα συνήθη αίτια λοίμωξης αγγειακών καθετήρων είναι: *Candida* sp., Gram αρνητικά βακτηρίδια, όπως *Enterobacter* sp., *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia* sp., *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, *Pseudomonas cepacia*, και οι εντερόκοκκοι. Το είδος και η συχνότητα απομόνωσης ποικίλουν ανάλογα με την επιδημιολογία του νοσοκομείου, το τμήμα (ΜΕΘ, αιματολογική, ογκολογική κλινική) και το είδος των ασθενών.

Η σωστή λήψη των αιμοκαλλιιεργειών είναι σημαντική για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η χρήση

οινοπνεύματος, αλκοολούχου χλωρεξιδίνης (>0,5%) και συνδυασμών οινοπνεύματος ή βάμματος ιωδίου για αντισηψία του δέρματος σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά επιμόλυνσης σε σχέση με τη χρήση ιωδιούχου ποβιδόνης. Σημαντικός είναι, επίσης, και ο επαρκής χρόνος αναμονής, ώστε να στεγνώσει το διάλυμα και να επιτευχθεί αντισηψία προς αποφυγή επιμόλυνσης των αιμοκαλλιιεργειών από βακτήρια της χλωρίδας του δέρματος. Δεν προτείνεται η λήψη αιμοκαλλιιεργειών μόνο μέσω του ΚΦΚ, αν απουσιάζει το ανάλογο κλινικό σύνδρομο. Επίσης, αν ο ΚΦΚ αφαιρείται για άλλους λόγους (μηχανική δυσλειτουργία, μη αναγκαιότητα παραμονής του), δεν συστήνεται η αποστολή του άκρου του για καλλιέργεια.

Εκτός από τις αιμοκαλλιέργειες, πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες από: α) πύον στη θέση εισόδου του καθετήρα, όταν υπάρχει ή β) το υποδόριο port του κεντρικού φλεβικού καθετήρα και το περιεχόμενο του, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια του άκρου του.

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για να καθορισθεί αν οι καθετήρες είναι αποικισμένοι ή μολυσμένοι από μικροοργανισμούς είναι η ημιποσοτική μέθοδος, που έχει περιγραφεί από τους Makί και συνεργάτες. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ένα τμήμα από την άκρη του καθετήρα κυλιέται κατά μήκος της επιφάνειας ενός τρυβλίου με κατάλληλα καλλιιεργητικά υλικά και μετά από επώαση, μετράται ο αριθμός των αποικιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο Makί, ανάπτυξη >15 cfu θεωρείται αποικισμός. Παρόλα αυτά, αιματογενής λοίμωξη που σχετίζεται με τον αποικισμό του καθετήρα μπορεί να εμφανισθεί και με μικρότερο αριθμό αποικιών. Βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου Makί είναι τα εξής: α) έχει χαμηλή θετική προγνωστική αξία (8,8 - 75%), εξαρτώμενη από τον χρόνο διενέργειας μετά τη λοίμωξη και β) απομονώνει τα παθογόνα που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια του καθετήρα, ενώ δεν βοηθά στην απομόνωση μικροβίων που βρίσκονται εντός του αυλού. Ο αποικισμός της εξωτερικής επιφάνειας του καθετήρα είναι συχνότερος τις πρώτες 7-10 ημέρες μετά την τοποθέτηση, αντίθετα με τον ενδοαυλικό αποικισμό που συμβαίνει αργότερα.

Για τη διάγνωση της CRBSI με παραμονή του ΚΦΚ απαιτείται η λήψη 2 ζευγών αιμοκαλλιιεργειών που έχουν ληφθεί το ένα από περιφερική φλέβα και το άλλο από τον καθετήρα. Αυτές αξιολογούνται ως ακολούθως:

Ποσοτικές καλλιέργειες αίματος ληφθέντος από περιφερική φλέβα και μέσω του καθετήρα: Εκτιμάται ότι υφίσταται βακτηριαιμία σχετιζόμενη με καθετήρα, όταν στο αίμα που λαμβάνεται από τον καθετήρα ο αριθμός των αποικιών είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αίματος που έχει ληφθεί από περιφερική φλέβα. Ελάχιστα εργαστήρια, όμως, έχουν τη δυνατότητα διενέργειας ποσοτικών καλλιιεργειών και, στην πράξη, δεν χρησιμοποιείται.

Διαφορά χρόνου θετικοποίησης (Differential Time to Positivity, DTP) καλλιιεργειών αίματος που έχουν ληφθεί από τον καθετήρα σε σχέση με καλλιέργειες ληφθείσες από περιφερική φλέβα: σε εργαστήρια που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο σύστημα καλλιιεργειών αίματος μπορεί να σημειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη λήψη του αίματος έως τη θετικοποίηση της καλλιέργειας για τα δείγματα που λήφθηκαν από τον καθετήρα και την περιφερική φλέβα. Αν η αιμοκαλλιέργεια που λήφθηκε μέσω του καθετήρα θετικοποιείται τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από την αιμοκαλλιέργεια που έχει ληφθεί από περιφερική φλέβα, αυτό συνηγεί με λοίμωξη σχετιζόμενη με τον καθετήρα. Η μέθοδος αυτή είναι πλέον εύχρηστη σε σχέση με τις ποσοτικές καλλιέργειες, ενώ έχει παρόμοια ακρίβεια. Αναφέρεται ευαισθησία και ειδικότητα 85% και 91%, αντίστοιχα, αν και αυτές εξαρτώνται από το παθογόνο (π.χ. ο DTP των 2 ωρών χαρακτηρίζεται από χαμηλή ευαισθησία για τον *Staphylococcus aureus* και χαμηλή ειδικότητα για την *Candida*). Ως εκ τούτου, διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικά cut-off θετικότητας για τον DTP ανάλογα με τον ενοχοποιούμενο μικροοργανισμό. Όσο αφορά τη λήψη αιμοκαλλιιεργειών από >1 αυλούς (ή όλους τους αυλούς) του ΚΦΚ, η πρακτική αυτή έχει βρεθεί να βελτιώνει την ευαισθησία της μεθόδου, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψιν το κόστος και ο φόρτος εργασίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου καθώς και η εμφάνιση νοσοκομειακής αναίμιδας.

Η κλινική βελτίωση 24 ώρες μετά την αφαίρεση του καθετήρα είναι ενδεικτική βακτηριαιμίας σχετιζόμενης με ενδαγγειακό καθετήρα (CRBSI), αλλά δεν είναι επαρκής για οριστική διάγνωση. Τέλος, μικροβιαίμία από *S. aureus*, coagulase negative *Staphylococcus* και είδη *Candida* σε ασθενείς με ενδαγγειακό καθετήρα και σε απουσία εύρεσης άλλης εστίας λοίμωξης, θέτει την υποψία μικροβιαιμίας σχετιζόμενης με καθετήρα.

Τέλος, αν και οι μοριακές τεχνικές (PCR) απευθείας σε δείγμα αίματος χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο στη διάγνωση των μικροβιαιμιών, τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τη χρήση

τους στις λοιμώξεις των κεντρικών καθετήρων είναι περιορισμένα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ταχεία ανίχνευση (1-3,5 ώρες), η εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα με τη χρήση ειδικών εκκινητών (primers) για τον *Staphylococcus aureus*, η ανίχνευση παθογόνων έως και 24 ώρες μετά την έναρξη αντιμικροβιακών παρά τις αρνητικές αιμοκαλλιέργειες και η δυνατότητα ταχείας αποκλιμάκωσης της αντιμικροβιακής αγωγής. Από την άλλη, μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η χαμηλότερη ειδικότητα στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται παν-βακτηριακοί εκκινητές (16S).

4. Κλινική αξιολόγηση

Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα μικροβιαμίας από ΚΦΚ (CRBSI) δεν έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία. Κύρια εκδήλωση είναι ο πυρετός, ιδίως με αιφνίδια εισβολή σε >80% των περιπτώσεων. Εκτός του πυρετού μπορεί να υπάρχει υποθερμία, ρίγος ή φρίκια, υπόταση ή αιμοδυναμική αστάθεια (ΣΑΠ <90 mmHg ή μείωση της ΣΑΠ κατά >40 mmHg ή ΜΑΠ <65 mmHg, χωρίς άλλη σαφή αιτία ή ανάγκη αγγειοσυστατικών για διατήρηση της πίεσης), ταχύπνοια ή αναπνευστική ανεπάρκεια, μείωση επιπέδου συνείδησης, σπασμοί, συμπτώματα από το γαστρεντερικό όπως κοιλιακό άλγος, έμετοι. Η κλινική υποψία CRBSI ενισχύεται όταν τα ανωτέρω, που παραπέμπουν σε σύνδρομο σήψης, δεν συσχετίζονται με άλλη σαφή εστία λοίμωξης, όταν συνυπάρχει δυσλειτουργία του ΚΦΚ, όταν τα κλινικά σημεία σήψης ξεκινούν άμεσα μετά την ενδοφλέβια έγχυση δια του ΚΦΚ ή όταν εμφανίζεται ταχεία κλινική βελτίωση μετά την αφαίρεση του καθετήρα (εντός 24 ωρών). Συνηγορητικά για CRBSI είναι και τοπικά σημεία φλεγμονής που έχουν σχέση με τον καθετήρα, όπως ερυθρότητα, πόνος, οίδημα και παρουσία πυώδους εκκρίματος στην περιοχή εισόδου (δηλαδή μέχρι 2 cm από το σημείο εισόδου) ή στο δέρμα της υποδόριας πορείας του ΚΦΚ (λοίμωξη του τούνελ = σημεία φλεγμονής σε >2 cm από το σημείο εισόδου) ή της θήκης του port του ενδαγγειακού καθετήρα.

Η ύπαρξη θετικής αιμοκαλλιέργειας από περιφερική φλέβα ή από περιφερική και κεντρικά από αυλό του ΚΦΚ, χωρίς άλλη εστία λοίμωξης, ενισχύει την υποψία CRBSI, ενώ η θετική αιμοκαλλιέργεια από αυλό του ΚΦΚ με αρνητική ταυτόχρονα από περιφερική φλέβα θέτει την υποψία αποικισμού του ΚΦΚ. Οι αρνητικές αιμοκαλλιέργειες από τον αυλό ή τους αυλούς του ΚΦΚ έχουν σημαντική αρνητική προγνωστική αξία για παρουσία CRBSI.

Οι ορισμοί και τα κριτήρια διάγνωσης των λοιμώξεων που σχετίζονται με ΚΦΚ παρατίθενται στον **Πίνακα 2**. Σύμφωνα με αυτά, στον ασθενή με κλινική υποψία CRBSI πρέπει να λαμβάνονται 2 ζεύγη (αερόβια και αναερόβια φιάλη) καλλιεργείων, από τον κεντρικό καθετήρα και ταυτόχρονα από περιφερική φλέβα (καθορισμός differential time to positivity, DTP). Σε παρουσία ενδαγγειακών καθετήρων με πολλαπλούς αυλούς, συνιστάται λήψη καλλιέργειας από κάθε αυλό χωριστά ή τουλάχιστον από 2 από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση για λήψη αιμοκαλλιέργειας από περιφερική φλέβα, είναι απολύτως απαραίτητη η λήψη αιμοκαλλιέργειας από ≥2 αυλούς του ΚΦΚ. Αν ο ΚΦΚ αφαιρεθεί, το άκρο του πρέπει να σταλεί για καλλιέργεια, ενώ αν υπάρχουν τοπικά σημεία διαπύησης στο σημείο εισόδου ή κατά την πορεία εμφυτευμένου καθετήρα, λαμβάνεται συστοίχως καλλιέργεια πύου.

Ο ασθενής εξετάζεται παράλληλα για άλλες εστίες λοίμωξης, ενώ σε τεκμηριωμένη CRBSI παρακολουθείται για εμφάνιση επιπλεγμένης λοίμωξης και επιπλοκών. Επιπλοκές εμφανίζονται σε ποσοστό 15-40% των CRBSIs και περιλαμβάνουν σπητική θρομβοβλεβίτιδα, σπητική πνευμονική εμβολή, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα και κυρίως σπονδυλοδισκίτιδα, σπητική αρθρίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα. Επιπλοκές είναι πιο συχνές σε λοιμώξεις από *S. aureus*, με συχνότερη την ενδοκαρδίτιδα και τη σπονδυλοδισκίτιδα (2-15%). Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 6% και 34% σύμφωνα με τις διεθνείς αναφορές και είναι μεγαλύτερη σε λοιμώξεις από *S. aureus*.

Η σπητική θρομβοφλεβίτιδα είναι μία σοβαρή επιπλοκή και μπορεί να αφορά κεντρικές φλέβες ή αρτηρίες μετά από παρατεταμένη παραμονή του καθετήρα. Πρόκειται για ενδαγγειακή λοίμωξη που συνοδεύεται από εμμένονσα βακτηριαμία ή μυκηταιμία (>72 ώρες), χωρίς άλλη εστία ενδαγγειακής λοίμωξης (π.χ. ενδοκαρ-

δίτιδα). Επανειλημμένες θετικές καλλιέργειες αίματος, παρά την αφαίρεση του καθετήρα, ή κλινικά σημεία σηπτικού shock, είναι ενδεικτικά σηπτικής θρόμβοφλεβίτιδας ή ενδοκαρδίτιδας. Η διάγνωση απαιτεί θετική αιμοκαλλιέργεια και ανεύρεση θρόμβου με ακτινολογικές μεθόδους (υπερηχογράφημα, CT). Σηπτική πνευμονική εμβολή και άλλες μεταστατικές εστίες λοίμωξης (πχ σπονδυλοδισκίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα) μπορεί να επιπλέξουν περαιτέρω την εικόνα. Η διερεύνησή τους καθοδηγείται από την κλινική εικόνα και περιλαμβάνει κυρίως απεικονιστικές μεθόδους (CT αγγειογραφία, MRI, TEE, PET/CT).

Το συχνότερο παθογόνο σε σηπτική θρόμβωση είναι ο *S. aureus*, ενώ *Candida sp.* και Gram αρνητικά είναι λιγότερο συχνά. Η λοίμωξη ενδαγγειακών καθετήρων αποτελεί επίσης τη συνηθέστερη αιτία νοσοκομειακής ενδοκαρδίτιδας.

5. Θεραπεία λοιμώξεων από καθετήρες

5.1. Περιφερικοί καθετήρες

A. Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες: Αν υπάρχουν σημεία φλεβίτιδας, ο καθετήρας πρέπει να αφαιρείται. Αν υπάρχει εξίδρωμα και ο ασθενής είναι ανοσοκατασταλμένος, συνιστάται να λαμβάνεται καλλιέργεια. Ο κίνδυνος συνοδού βακτηριαιμίας είναι μικρός και συνιστάται η λήψη αιμοκαλλιεργιών, μόνο αν υπάρχουν συστηματικά συμπτώματα (π.χ. πυρετός, ρίγος, ταχυκαρδία, υπόταση). Ανάλογα εκτιμάται και η ένδειξη χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής,

B. Περιφερικοί αρτηριακοί καθετήρες: Αντιμετωπίζονται όπως οι μη εμφυτευμένοι ΚΦΚ.

5.2. Κεντρικοί αγγειακοί καθετήρες (κυρίως ΚΦΚ)

Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων περιλαμβάνει τη χορήγηση αρχικά εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής και στη συνέχεια στοχευμένης με βάση τα αποτελέσματα των καλλιεργιών, την απόφαση για αφαίρεση ή διάσωση του κεντρικού ενδαγγειακού καθετήρα και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (Σχήματα 1 και 2).

5.3. Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή

Η αρχική εμπειρική αγωγή βασίζεται στη βαρύτητα της λοίμωξης, στην παρουσία παραγόντων κινδύνου, τους πιθανολογούμενους μικροοργανισμούς και τον τύπο του καθετήρα. Λόγω του ότι οι CRBSI είναι νοσοκομειακές λοιμώξεις, της ενδημίας πολυανθεκτικών μικροβίων στην Ελληνική πραγματικότητα και οι νοσηλεύόμενοι ασθενείς με ΚΦΚ είναι συνήθως βαρέως πάσχοντες με συννοσηρότητες, ενδείκνυται να καλύπτουμε αρχικά τόσο τα Gram θετικά όσο και τα Gram αρνητικά παθογόνα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η προσθήκη, εμπειρικά, αγωγής για Gram αρνητικά συνιστάται οπωσδήποτε αν ο ασθενής είναι σηπτικός ή με οργανικές ανεπάρκειες, αν είναι ανοσοκατασταλμένος, αν έχει μηριαίο ΚΦΚ, αν έχει σύνδρομο βραχέος εντέρου, ή αν έχει λάβει ευρέος φάσματος αντιμικροβιακά το τελευταίο τρίμηνο.

Για την εμπειρική κάλυψη των Gram θετικών και λόγω της αυξημένης επίπτωσης ανθεκτικών στη μεθικιλίνη σταφυλόκοκκων (MRSA) στη χώρα μας, προτείνεται η χορήγηση βανκομυκίνης ή δαπτομυκίνης (η δαπτομυκίνη είναι πρώτη επιλογή, αν στο νοσοκομειακό περιβάλλον επιδημιολογικά επικρατούν οι MRSA με MIC στη βανκομυκίνη $\geq 1,5$ $\mu\text{g/ml}$).

Για την εμπειρική κάλυψη των Gram αρνητικών συνιστάται να συμπεριλαμβάνεται αντιψευδομοναδικό αντιμικροβιακό, όπως πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμ ή καρβαπενέμ ή κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς (π.χ. κεφεπίμ) ή κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμ ή φλουοροκινολόνη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη, ανάλογα με την τοπική επιδημιολογία αντοχής και τα δεδομένα προϋπάρχοντος αποικισμού του ασθενούς (αν υπάρχουν). Σε ασθενείς με σοβαρή σήψη ή με ιστορικό λοίμωξης ή αποικισμού από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά μικρόβια, συνιστάται προσθήκη 2ου αντιμικροβιακού παράγοντα με δράση έναντι αυτών όπως π.χ. αμινογλυκοσίδη, κολιμυκίνη, φωσφομυκίνη ή χρήση των νεότερων αναστολέων των καρβαπενεμασών.

Σχήμα 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενών με υποψία λοίμωξης ΚΦΚ χωρίς υποδόριο τμήμα

Ασθενής με οξύ εμπύρετο επεισόδιο και ΚΦΚ χωρίς υποδόριο τμήμα (non-tunneled)					
Επιπλεγμένη	Μη επιπλεγμένη				
Σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, Ενδοκαρδίτιδα, Οστεομυελίτιδα κ.ά.	<i>Staphylococci coagulase (-)</i>	<i>S. aureus</i>	<i>Enterococcus sp</i>	Gram (-) βακτηρίδια	<i>Candida sp.</i>
Αφαίρεση ΚΦΚ και Συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 4-6 εβδομάδες (6-8 εβδομάδες για οστεομυελίτιδα)	Αφαίρεση ΚΦΚ και Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 5-7 ημέρες. Αν παραμένει ο καθετήρας: Συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή + ALT για 10-14 ημέρες	Αφαίρεση ΚΦΚ και Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για ≥ 14 ημέρες. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για επιπλεγμένη πορεία απαιτείται TEE για διακοπή αγωγής στις 14 ημέρες. Αν δεν γίνει TEE, αγωγή για 4-6 εβδομάδες	Αφαίρεση ΚΦΚ και Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 7-14 ημέρες*	Αφαίρεση ΚΦΚ και Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 7-14 ημέρες**	Αφαίρεση ΚΦΚ και χορήγηση αντιμυκητικών για 14 ημέρες μετά την πρώτη αρνητική αιμοκαλλιέργεια

ALT: Ενδauλική παγίδευση αντιβιοτικού (antibiotic lock therapy). TEE: Διοισοφάγιο υπερηχογράφημα καρδιάς.

* προτείνεται η μικρότερη δυνατή διάρκεια.

** προτείνεται η μικρότερη δυνατή διάρκεια με ίσως μεγαλύτερη διάρκεια σε μικροβιαμίες από ψευδομομάδα ή πολυμικροβιακές.

Η προσθήκη εμπειρικής αντιμυκητικής αγωγής με εχινοκανδίνη ή λιποσωμική αμφοτερικίνη Β στον ασθενή με κλινική υποψία CRBSI συνιστάται, αν ο ασθενής είναι σηπτικός και λαμβάνει παρεντερική διατροφή ή έχει λάβει παρατεταμένα αντιμικροβιακά ή έχει αιματολογική κακοήθεια ή είναι μεταμοσχευμένος ή έχει μηριαίο καθετήρα ή έχει αποικισμό σε >1 θέση από *Candida*.

5.4. Απόφαση για αλλαγή ή μη του καθετήρα

Ο ΚΦΚ αφαιρείται πάντα χωρίς προσπάθεια διάσωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο ασθενής είναι σηπτικός (η αφαίρεση γίνεται άμεσα).
- Υπάρχει λοίμωξη της θήκης ή του τούνελ της κεντρικά εμφυτευμένης γραμμής ή του σημείου εισόδου.
- Υπάρχουν επιπλοκές (σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, πνευμονική εμβολή, ενδοκαρδίτιδα, σπονδυλοδισκίτιδα, αρθρίτιδα).
- Η λοίμωξη οφείλεται σε *S. aureus*, *P. aeruginosa*, μύκητα, μυκοβακτηρίδια ή είναι πολυμικροβιακή.
- Ο πυρετός δεν υποχωρεί ή οι αιμοκαλλιέργειες παραμένουν θετικές >72 ώρες υπό κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
- Η λοίμωξη οφείλεται σε μικρόβια που είναι δύσκολο να εκριζωθούν όπως *Bacillus species*, *Micrococcus species*, ή *Propionibacteria*, εφόσον δεν πρόκειται για επιμόλυνση (πολλαπλές θετικές αιμοκαλλιέργειες από γραμμή και περιφερική φλέβα).
- Η λοίμωξη υποτροπιάζει μετά από προηγηθείσα προσπάθεια διάσωσης της γραμμής.

Σχήμα 2. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενών με υποψία λοίμωξης Κεντρικού Αγγειακού Καθετήρα (ΚΦΚ) με υποδόριο τμήμα ή εμφυτευμένη συσκευή (ΕΣ)

Βακτηριαμία σε ασθενή με ΚΦΚ με υποδόριο τμήμα ή εμφυτευμένη συσκευή (ΕΣ)						
Επιπλεγμένη		Μη επιπλεγμένη				
Σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, Ενδοκαρδίτιδα, Οστεομυελίτιδα	Λοίμωξη σήραγγας, απόστημα ΕΣ (port)	<i>Staphylococci coagulase (-)</i>	<i>S. aureus</i>	<i>Enterococcus sp</i>	<i>Gram (-)</i>	<i>Candida sp.</i>
Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 4-6 εβδομάδες (6-8 εβδομ. για οστεομυελίτιδα).	Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και αντιμικροβιακή αγωγή για 10-14 ημέρες.	Μπορεί να παραμείνει ο ΚΦΚ/ΕΣ με συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 7 ημέρες και ALT για 10-14 ημέρες. Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ σε κλινική επιδείνωση, εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα βακτηριαμία.	Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 14 ημέρες, αν δεν πληροί κριτήρια επιπλεγμένης βακτηριαμίας και TEE αρνητικό. Αν επιχειρηθεί διάσωση του ΚΦΚ/ΕΣ σε ανεπίπλεκτη βακτηριαμία, χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής και ALT για 28 ημέρες. Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ σε κλινική επιδείνωση, εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα βακτηριαμία.	Μπορεί να παραμείνει ο ΚΦΚ/ΕΣ με συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών για 7-14 ημέρες και ALT για 7-14 ημέρες. Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ σε κλινική επιδείνωση, εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα βακτηριαμία	Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και θεραπεία με αντιμικροβιακά για 7-14 ημέρες. Αν επιχειρηθεί διάσωση του ΚΦΚ/ΕΣ, συστηματική θεραπεία και ALT για 10-14 ημέρες. Σε απουσία ανταπόκρισης: Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 10-14 ημέρες, μετά από αποκλεισμό επιπλεγμένης βακτηριαμίας.	Αφαίρεση ΚΦΚ/ΕΣ και χορήγηση αντιμυκητιασικής θεραπείας για 14 ημέρες μετά την τελευταία θετική αιμοκαλλιέργεια.

ALT: Ενδεδειγμένη παγίδευση αντιβιοτικού (antibiotic lock therapy). TEE: Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς.

Σε CRBSI που σχετίζεται με μη εμφυτευμένο ΚΦΚ συνιστάται ο καθετήρας να αφαιρεθεί. Η αφαίρεση και η τοποθέτηση εκ νέου σε άλλο σημείο, σε κλινικά σταθερό ασθενή, συνιστάται να γίνεται μετά την παρέλευση 48 ωρών υπό αντιμικροβιακή αγωγή. Κατά την αφαίρεση αποστέλλεται το άκρο για καλλιέργεια, εκτός αν έχει ήδη τεκμηριωθεί η CRBSI.

Σε περίπτωση που δεν δύναται να τοποθετηθεί σε άλλη θέση και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει και αλλαγή επί σύρματος. Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν μεταστατικές εστίες λοίμωξης, να έχει υφείνη η βακτηριαμία, να συνεχίζεται η λήψη συστηματικών αντιμικροβιακών και ο ασθενής να είναι κλινικά σταθερός. Η αλλαγή της γραμμής επί σύρματος μπορεί να γίνει είτε σε νέο τούνελ και νέο σημείο εξόδου (αν μιλάμε για καθετήρα με υποψία λοίμωξης της υποδόριας πορείας ή του σημείου εξόδου) είτε στο υπάρχον σημείο (για καθετήρες αιμοκάθαρσης χωρίς σημεία λοίμωξης του τούνελ ή του σημείου εξόδου).

Σε περίπτωση που δεν δύναται να αλλαχθεί ο καθετήρας (ιδιαίτερα στην περίπτωση των εμφυτευμένων ΚΦΚ)

ή είναι επιθυμητή η διατήρησή του, γίνεται προσπάθεια διάσωσης, εάν ο ασθενής είναι σταθερός και δεν είναι σπητικός. Σε αυτή την περίπτωση η αντιμικροβιακή αγωγή θα συνδυαστεί με τοπική "Antibiotic lock" θεραπεία με βάση το αποτέλεσμα των καλλιέργειών και εφόσον δεν υπάρχουν οι απόλυτες ενδείξεις αφαίρεσης του ΚΑΚ/ΚΦΚ που αναφέρονται παραπάνω.

5.5 Τοπική θεραπεία με ενδοαυλική παγίδευση αντιμικροβιακών (Antibiotic Lock Therapy-ALT) (Πίνακας 3)

Όταν γίνεται προσπάθεια διάσωσης του καθετήρα, η χορήγηση μόνο συστηματικής αντιμικροβιακής αγωγής συνδυάζεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής, κυρίως λόγω ανάπτυξης βιομεμβράνης εντός του αυλού του καθετήρα. Σε συνδυασμό συστηματικής αντιμικροβιακής αγωγής με lock therapy, η τοπική εφαρμογή υψηλών συγκεντρώσεων συγκρίσιμων αντιμικροβιακών με αυτά που δίδονται συστηματικά, σε επαρκή χρόνο, συμβάλλει στη διάσπαση της βιομεμβράνης του αυλού και την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της θεραπείας διάσωσης. Γενικά, ο συνδυασμός συστηματικής αγωγής με ALT ή συστηματικής με αλλαγή επί σύρματος, υπερτερεί της συστηματικής αντιμικροβιακής αγωγής μόνης της.

Η ALT διενεργείται με υψηλές συγκεντρώσεις αντιμικροβιακών στον καθετήρα για 12-24 ώρες, με ακόλουθη έγχυση εντός της κυκλοφορίας και συστηματικής αντιμικροβιακής αγωγής που δίδεται ιδανικά μέσω άλλης ενδοφλέβιας οδού. Όταν η φλεβική πρόσβαση είναι δύσκολη και περιορισμένη, η i.v. αγωγή δύναται να δίδεται διαμέσου του επιμολυσμένου καθετήρα, και σε αυτή την περίπτωση τα ίδια αντιμικροβιακά χορηγούνται κατόπιν της ενδοφλέβιας έγχυσης σε τοπική lock therapy, όπου πρέπει να παραμένουν εντός του ΚΑΚ για τουλάχιστον 12 ώρες.

Εάν ο ασθενής χρειάζεται από την ίδια γραμμή να λαμβάνει και υγρά για διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου, τότε καταβάλλεται προσπάθεια εφαρμογής της lock θεραπείας για τουλάχιστον συνολικά 10-12 ώρες ημερησίως. Γενικά, το διάλυμα της lock θεραπείας πρέπει να παραμένει στον αυλό το ελάχιστο για 2 ώρες και το μέγιστο για 24 ώρες, για μη νεφρολογικούς καθετήρες, και 72 ώρες για καθετήρες αιμοκάθαρσης. Ο συνδυασμός συστηματικής αγωγής και lock θεραπείας διαρκεί 7-14 ημέρες, ανάλογα με το είδος του παθολόγου και του καθετήρα.

Μερικοί συγγραφείς προτείνουν τη χρήση θρομβολυτικών παραγόντων όπως η ουροκινάση ή αντιπηκτικών, όπως η ηπαρίνη στο διάλυμα της lock θεραπείας με το σκεπτικό διάλυσης του στρώματος ινικής. Για ασθενείς με ιστορικό HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση ηπαρίνης στο διάλυμα της θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας διάσωσης, η κεντρική γραμμή αφαιρείται εάν ο ασθενής παρουσιάζει εκ νέου πυρετό, έχει αυξημένους δείκτες φλεγμονής και παρουσιάσει θετικές καλλιέργειες επιτήρησης (συνιστάται να λαμβάνονται 2 σετ ανά 72 ώρες κατά τη διάρκεια της θεραπείας διάσωσης). Εάν οι καλλιέργειες επιτήρησης είναι αρνητικές, θεωρείται ότι η θεραπεία διάσωσης έχει πετύχει και ο υπεύθυνος παράγοντας έχει εξαλειφθεί. Χορήγηση μόνο lock therapy χωρίς συνοδό συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων θετικών καλλιέργειών με επιδερμικό σταφυλόκοκκο από το ΚΦΚ, με αιμοκαλλιέργειες από περιφερική φλέβα αρνητικές (αποικισμός), χωρίς λοίμωξη του σημείου εξόδου ή του τούνελ και χωρίς κλινική συμπτωματολογία, όταν είναι επιθυμητή ή αναγκαία η διάσωση του καθετήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάρκεια της θεραπείας είναι 10-14 ημέρες.

Σε βακτηριαμίες από *S. aureus*, *P. aeruginosa* και *Candida spp* συνιστάται η αφαίρεση του ΚΦΚ.

Το διάλυμα για lock therapy συνιστάται να είναι 2 ml σε κεντρικά τοποθετημένες φλεβικές γραμμές (Groshong, Permacath, Hickman, Broviac) καθώς και σε κεντρικά εμφυτεύσιμες τοιαύτες (Mediport, Port-a-cath). Σε παιδιατρικούς καθετήρες το διάλυμα είναι 1 ml.

Σε περίπτωση καντιναιμίας, αν είναι αδύνατη η αφαίρεση του ΚΦΚ η οποία και συνιστάται, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εχινοκανδίνες ή λιποσωματική αμφοτερικίνη Β (χωρίς ηπαρίνη).

Πίνακας 3. Συγκεντρώσεις αντιμικροβιακών παραγόντων για lock therapy

Αντιμικροβιακό	Συγκέντρωση αντιμικροβιακού*	Αντιπηκτικό	Συγκέντρωση αντιπηκτικού	Διαλύτης
Vancomycin	4 mg/mL	Ηπαρίνη	1.000 IU/ml	0,9 NaCl
		Κιτρικό νάτριο	40 mg/ml	0,9 NaCl
Gentamicin	2-4 mg/mL	Ηπαρίνη	2.500 IU/ml	0,9 NaCl
		Κιτρικό νάτριο	40 mg/ml	0,9 NaCl
Teicoplanin	2 mg/mL	Ηπαρίνη	1.000 IU/ml	0,9 NaCl
Ceftazidime	0,5 mg/ml	Ηπαρίνη	100 IU/ml	0,9 NaCl
Ciprofloxacin	0,125-2 mg/mL	Ηπαρίνη	100 IU/ml	0,9 NaCl

* Η ESCMID συνιστά συγκέντρωση 100-1000 φορές την MIC του αντιβιοτικού έναντι του υπεύθυνου μικροοργανισμού

5.6. Παρακολούθηση της αγωγής – διάρκεια – αποκλιμάκωση

Για όσα αντιμικροβιακά υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης θεραπευτικών επιπέδων, συνιστάται αυτή να διενεργείται για να ρυθμίζεται η δοσολογία.

Μετά τη θετικοποίηση των καλλιιεργειών, η αγωγή τροποποιείται ανάλογα με την ευαισθησία του υπεύθυνου παθογόνου. Νεότερες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι 7 ημέρες ενδοφλέβια αγωγή δεν έχει διαφορά από 10-14 ημέρες για λοιμώξεις από Gram αρνητικά, με ταχεία ανταπόκριση στην αγωγή με ύφεση της μικροβιαμίας, σταθεροποίηση του ασθενή και απουσία μεταστατικής εστίας. Η μείωση του χρονικού διαστήματος της ενδοφλέβιας αγωγής δεν είναι εφικτή, όταν η λοίμωξη είναι πολυμικροβιακή, πρόκειται για ανοσοκατασταλμένο ασθενή, δεν έχει γίνει καλός έλεγχος της εστίας λοίμωξης, υπάρχει εμμένουσα βακτηριαμία ή πυρετός ή κλινικό σύνδρομο σήψης. Γενικά, για ανεπίπλεκτες CRBSI με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες μετά τις πρώτες 48-72 ώρες με χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής και αφαίρεση του ΚΦΚ, σε ασθενείς που δεν είναι ανοσοκατασταλμένοι και δεν έχουν υποκείμενη βαλβιδοπάθεια ή ενδοκαρδιακά ή ενδαγγειακά ξένα σώματα, η θεραπεία διαρκεί 7-14 ημέρες (εκτός από την περίπτωση CoNS όπου η θεραπεία είναι 5-7 ημέρες). Πρώτη ημέρα θεραπείας θεωρείται η ημέρα που θα ληφθούν οι πρώτες αρνητικές αιμοκαλλιέργειες. Σε βακτηριαμία από *S. aureus*, πρέπει να διενεργείται διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς, το οποίο θα καθορίσει και τη διάρκεια αγωγής. Ο χρόνος διενέργειας είναι 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της βακτηριαμίας. Αν ο ασθενής δεν είναι διαβητικός, δεν είναι ανοσοκατασταλμένος, ο ΚΦΚ έχει αφαιρεθεί και οι αιμοκαλλιέργειες είναι αρνητικές στις 72 ώρες κατάλληλης αγωγής με τον ασθενή βελτιωμένο και το TEE χωρίς ενδείξεις ενδοκαρδίτιδας, η διάρκεια αγωγής μπορεί να είναι μόνο 14 ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση και ειδικά αν ο ασθενής είναι ανοσοκατασταλμένος ή έχει ενδαγγειακά ξένα σώματα, η διάρκεια αγωγής είναι 4-6 εβδομάδες.

Παρατεταμένη χορήγηση (4-6 εβδομάδες) συνιστάται σε εμμένουσα βακτηριαμία ή μυκηταιμία μετά από αφαίρεση του καθετήρα ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ενδοκαρδίτιδας ή σπητικής θρόμβωσης. Για οστεομυελίτιδα απαιτούνται 6-8 εβδομάδες (**Σχήματα 2 και 3**).

Σε ύπαρξη, εμμένουσας βακτηριαμίας ή μυκηταιμίας ή απουσίας κλινικής βελτίωσης, ειδικά μετά την παρέλευση >3 ημερών από την αφαίρεση του καθετήρα και την έναρξη κατάλληλης αγωγής, πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος για τον αποκλεισμό σπητικής θρόμβωσης, λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας ή άλλης μεταστατικής εστίας λοίμωξης, ο οποίος περιλαμβάνει και TEE.

Δεν απαιτείται θεραπεία, όταν υπάρχει θετική καλλιέργεια του άκρου του καθετήρα ή θετικές αιμοκαλλιέρ-

γείες ληφθείσες διά μέσου του ΚΦΚ (με παράλληλα αρνητικές αιμοκαλλιέργειες ληφθείσες από περιφερική φλέβα) και απουσία κλινικών σημείων λοίμωξης.

Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για χορήγηση αντιμικροβιακών σε ασθενείς με σημαντική ανάπτυξη μικροοργανισμών στο άκρο του καθετήρα επί απουσίας θετικών αιμοκαλλιιεργειών. Στην τελευταία περίπτωση, σε ασθενή με πυρετό και βαλβιδοπάθεια ή ενδοκαρδιακά ξένα σώματα ή σε ουδετεροπενικό ασθενή, με ανάπτυξη *S. aureus* ή *C. albicans* ή πολυανθεκτικών Gram αρνητικών από το άκρο του καθετήρα με ποσοτική ή ημιποσοτική μέθοδο, συνιστάται στενή παρακολούθηση για σημεία λοίμωξης, ενώ ειδικά για τον *S. aureus* συνιστάται βραχείας διάρκειας (5-7 ημέρες) αγωγή με αντιμικροβιακά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση του ασθενούς. Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι είναι δυνατή η αποκλιμάκωση σε από του στόματος αγωγή με φάρμακα που έχουν πολύ καλή βιοδιαθεσιμότητα, ώστε να μην απαιτείται η ολοκλήρωση της διάρκειας της αγωγής σε νοσοκομειακό περιβάλλον με ενδοφλέβια αγωγή.

Η λοίμωξη του σημείου εισόδου ΚΑΚ/ΚΦΚ ή του υποδόριου τμήματος εμφυτευμένου ΚΑΚ/ΚΦΚ χωρίς βακτηριαμία σε κλινικά σταθερό ασθενή αντιμετωπίζεται με αφαίρεση του καθετήρα και αρχικά τοπική αγωγή, στην οποία αν τα συμπτώματα δεν ανταποκρίνονται, χορηγείται συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 7-14 ημέρες (στοχευμένη με βάση την καλλιέργεια πύου που ελήφθη).

6. Επανατοποθέτηση κεντρικού ενδοαγγειακού καθετήρα

Συνιστάται, εάν είναι εφικτό, η προσπάθεια επανατοποθέτησης κεντρικού ή εμφυτεύσιμου ενδοαγγειακού καθετήρα να διενεργείται σε διαφορετικό σημείο από το προηγούμενο μετά την πάροδο τουλάχιστον 48ώρου υπό κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή και με αρνητική αιμοκαλλιέργεια. Η επανατοποθέτηση ΚΦΚ παρουσία ενεργού μικροβιαμίας ενέχει τον κίνδυνο αποικισμού και λοίμωξης της νέας γραμμής.

Εάν η κεντρική γραμμή αφαιρεθεί εξαιτίας CRBSI (δεν έγινε ή απέτυχε προσπάθεια διάσωσης), η επανατοποθέτηση οποιουδήποτε μακροχρονίως εμφυτευμένου κεντρικού καθετήρα θα πρέπει να διενεργείται μετά την ολοκλήρωση κατάλληλης θεραπευτικής αντιμικροβιακής αγωγής και εφόσον οι καλλιέργειες επιτήρησης είναι αρνητικές.

Η παροχή συμβουλευτικής από λοιμωξιολόγο σε επιλεγμένες βακτηριαμίες και σε βακτηριαμίες από *S. aureus* ή Gram αρνητικά έχει βρεθεί να βελτιώνει την έκβαση του ασθενούς. Στις CRBSI, η συμβουλευτική από λοιμωξιολόγο συνιστάται σε λοίμωξη από *S. aureus*, *P. aeruginosa*, MDR Gram αρνητικά ή *C. albicans*, όταν ο ενδοαγγειακός καθετήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί, σε ασθενείς με εμφυτευμένη ενδοκαρδιακή συσκευή ή ενδοαγγειακά ή ορθοπαιδικά ξένα σώματα, όταν η βακτηριαμία επιμένει >72 ώρες και όταν υπάρχει ενδοκαρδίτιδα ή άλλες μεταστατικές λοιμώξεις.

7. Καθετήρες αιμοκάθαρσης

Ασθενείς με καθετήρα αιμοκάθαρσης έχουν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας με βακτηριαμία και θάνατο σε σύγκριση με ασθενείς που αιμοκαθαίρονται μέσω αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας ή μοσχεύματος. Ο καθετήρας πρέπει να αφαιρείται πάντα σε περίπτωση CRBSI που οφείλεται σε *S. aureus*, *Pseudomonas* ή *Candida sp.* και να τοποθετείται νέος προσωρινός καθετήρας σε άλλη θέση (αν δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση, συνιστάται αλλαγή του καθετήρα με οδηγό-σύρμα, αν δεν υπάρχουν κλινικά σημεία λοίμωξης στο σημείο εισόδου και έχει αποκλειστεί μεταστατική λοίμωξη). Όταν οι αιμοκαλλιέργειες αρνητικοποιηθούν, μπορεί να επανατοποθετηθεί καθετήρας μακράς διάρκειας για αιμοκάθαρση.

Αν η CRBSI οφείλεται σε κοαγκουλάση (-) σταφυλόκοκκο ή Gram αρνητικό μικροοργανισμό (εκτός

Pseudomonas), ο καθετήρας μπορεί να παραμείνει και να χορηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή. Αν μετά από 2-3 ημέρες αντιμικροβιακής αγωγής υφεθούν τα σημεία της λοίμωξης, προτείνεται «antibiotic lock» θεραπεία μετά από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης, ως συμπληρωματική θεραπεία, για 10-14 ημέρες και εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής του καθετήρα μέσω οδηγού-σύρματος με νέο μακράς διάρκειας καθετήρα για αιμοκάθαρση. Διάσωση του καθετήρα, που ορίζεται ως η συνέχιση της χρήσης του ίδιου καθετήρα μετά από ένα επεισόδιο CRBSI, μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις μη επιπλεγμένης βακτηριαμίας και σε ασθενείς με περιορισμένη αγγειακή πρόσβαση. Εάν επιχειρηθεί, συνιστάται συνδυασμός παρεντερικής αντιμικροβιακής αγωγής με συμπληρωματική ενδεδειγμένη παγίδευση αντιμικροβιακού («Antibiotic lock» θεραπεία). Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία διάσωσης του καθετήρα εξαρτάται από τον παθογόνο μικροοργανισμό που ευθύνεται για την βακτηριαμία. Η διάσωση του καθετήρα δεν πρέπει να επιχειρείται σε απομόνωση των παθογόνων *S. aureus*, *Pseudomonas* και μύκητες, σε μη ύφεση των συμπτωμάτων λοίμωξης 48 έως 72 ώρες μετά την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής, σε παρουσία μεταστατικών επιπλοκών και σε ταυτόχρονη παρουσία λοίμωξης του υποδόριου τμήματος (tunnel).

Η εμπειρική αγωγή για τις λοιμώξεις καθετήρων αιμοκάθαρσης περιλαμβάνει βανκομυκίνη σε συνδυασμό με αντιμικροβιακό για Gram αρνητικά (κεφταζιδίμη, κεφεπίμη, πιπερακιλλίνη-ταζορπακτάμη, μεροπενέμη, αμινογλυκοσίδες) λαμβάνοντας υπόψη και την τοπική επιδημιολογία της μικροβιακής αντοχής. Στοχευμένη αγωγή επιλέγεται με βάση τα αποτελέσματα των αιμοκαλλιιεργειών και τις ευαισθησίες στα αντιμικροβιακά, καθώς και την ευκολία παρεντερικής χορήγησης προκρίνοντας αντιμικροβιακά που χορηγούνται με το πέρασμα της συνεδρίας αιμοκάθαρσης, χωρίς ανάγκη ενδοφλέβιας νοσηλείας. Σε παρουσία επιπλεγμένης ή/και μεταστατικής εστίας λοίμωξης, η διάρκεια αγωγής παρατείνεται στις 4-6 εβδομάδες (6-8 σε περίπτωση οστεομυελίτιδας). Προτείνεται, επίσης, η λήψη επαναληπτικών καλλιιεργειών σε απομόνωση *S. aureus*, *Pseudomonas* και μυκήτων, καθώς και η λήψη αιμοκαλλιιεργειών σε όλους τους ασθενείς με CRBSI μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της αντιμικροβιακής αγωγής, ανεξάρτητα αν αφαιρέθηκε ή όχι ο καθετήρας αιμοκάθαρσης. Σε καθετήρες αιμοκάθαρσης χωρίς υποδόριο τμήμα ισχύει ότι και στους υπόλοιπους ΚΦΚ.

8. ΚΑΚ/ΚΦΚ σε αιματολογικούς - ογκολογικούς ασθενείς

Οι ασθενείς με κακοήθειες συχνά χρειάζονται ΚΦΚ για τις θεραπείες της υποκείμενης νόσου, μεταγίσεις παραγώγων αίματος καθώς και για παρεντερική θρέψη. Οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων που σχετίζονται με ΚΦΚ, λόγω της ανοσοκαταστολής που προκαλείται τόσο από τη νόσο όσο και από τη θεραπεία. Η θνητότητα από ενδαγγειακές λοιμώξεις σχετιζόμενες με ΚΦΚ κυμαίνεται από 12 έως 40% ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συννοσηροτήτων των ασθενών, του τύπου του ΚΦΚ, καθώς και των μικροοργανισμών που προκαλούν τη λοίμωξη. Συνολικά, οι αρνητικοί στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι (CoNS) είναι τα πιο συχνά ανιχνευόμενα παθογόνα σε ασθενείς με κακοήθειες και CRBSI, ακολουθούμενα από άλλα Gram θετικά βακτήρια όπως *S. aureus*, *Enterococci* και *Streptococci*. Η συχνότητα των Gram αρνητικών, όπως *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, και *Klebsiella spp.* ποικίλλει μεταξύ 20-27%, αναλόγως των μελετών. Πρόσφατες όμως μελέτες που αφορούν νεώτερες περιόδους υποδηλώνουν μια μετατόπιση από την επικράτηση των Gram θετικών σε Gram αρνητικά βακτήρια. Επιπλέον, τα Gram αρνητικά απομονώνονται πιο συχνά σε βακτηριαμίες σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, πιθανώς λόγω βακτηριακής αλλόθεσης των μικροοργανισμών της χλωρίδας του εντέρου.

Σε ασθενείς με κακοήθειες και CRBSI συνιστάται η αφαίρεση του ΚΦΚ όταν είναι δυνατόν. Σε ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία και περιορισμένη αγγειακή πρόσβαση, ο κίνδυνος επανατοποθέτησης του αγγειακού καθετήρα θα πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι του κινδύνου επιδείνωσης του ασθενούς και παράτασης της λοίμωξης. Η επανατοποθέτηση ΚΦΚ μέσω οδηγού σύρματος δεν συνιστάται ως εναλλακτική προσέγγιση για την αφαίρεση. Σε περίπτωση CRBSI που προκαλείται από Gram αρνητικά βακτήρια, συνιστάται η αφαίρε-

ση του καθετήρα εντός 48-72 ωρών. Η διατήρηση του ΚΦΚ μπορεί να επιχειρηθεί αρχικά σε κλινικά σταθερό ασθενή με παρουσία σταφυλόκοκκων αρνητικών στην κοαγκουλάση ή *Corynebacterium spp.*

Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου με κλινική υποψία CRBSI, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, ιμιπενέμη και μεροπενέμη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη και σε συνδυασμό με βανκομυκίνη προτείνονται ως εμπειρική θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ λαμβάνεται υπόψιν επίσης γνωστός προϋπάρχων αποικισμός. Η εμπειρική θεραπεία θα πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τα μικροβιολογικά αποτελέσματα και τις ευαισθησίες στα αντιμικροβιακά. Σε ασθενείς που ανταποκρίνονται σε εμπειρική θεραπεία χωρίς μικροβιολογικά στοιχεία, το αρχικό αντιμικροβιακό σχήμα μπορεί να συνεχιστεί, αν και αρκετές μελέτες και μεταanalύσεις έχουν δείξει ότι μπορεί να διακοπεί η βανκομυκίνη, αφού η προσθήκη γλυκοπεπτιδίων εμπειρικά χωρίς μικροβιολογική τεκμηρίωση δεν βελτιώνει την έκβαση στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Σε ουδετεροπενικό πυρετό απλά με παρουσία ΚΦΚ, δεν συνιστάται βανκομυκίνη στην αρχική εμπειρική θεραπεία.

Σε CRBSI, ο συνδυασμός με lock therapy συνιστάται σε ασθενείς με περιορισμένη αγγειακή πρόσβαση και αδυναμία αφαίρεσης του ΚΦΚ, εφόσον είναι κλινικά σταθεροί και βελτιούμενοι.

Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας για τα περισσότερα παθογόνα είναι 14 ημέρες, καθώς σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς μικρότερη διάρκεια συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα σπητικών επιπλοκών. Εξαιρέση ίσως να αποτελούν CRBSI από CoNS και *Enterococci* σε ασθενείς με εμμένουσα ουδετεροπενία, στις οποίες συνιστάται διάρκεια θεραπείας 5-7 ημερών μετά την απυρεξία. Η αποκατάσταση της ουδετεροπενίας ως κριτήριο διακοπής της αντιμικροβιακής θεραπείας αποτελεί αμφιλεγόμενο σημείο.

9. Συστάσεις για την αντιμετώπιση αιματογενών λοιμώξεων από συγκεκριμένα παθογόνα

9.1. Αρνητικοί στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι (CoNS)

- Έναρξη εμπειρικής θεραπείας με βανκομυκίνη και αλλαγή σε ημισυνθετική πενικιλίνη ή κεφαζολίνη αν το στέλεχος είναι ευαίσθητο.
- Ο συνδυασμός βανκομυκίνης με γενταμικίνη ή ριφαμπικίνη δεν συνιστάται ως θεραπεία ρουτίνας.
- Αν αναπτυχθεί CoNS σε μία μόνο αιμοκαλλιέργεια, συνιστάται επανάληψη καλλιιεργειών αίματος από περιφερική φλέβα και μέσα από τον ΚΦΚ.
- Αν ο ΚΦΚ αφαιρεθεί, συνιστάται κατάλληλη συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 5-7 ημέρες.
- Ένας ΚΦΚ με υποδόριο τμήμα ή μία εμφυτευμένη συσκευή (ΕΣ) μπορεί να παραμείνουν, αν είναι αναγκαίο, σε ασθενείς με μη επιπλεγμένη αιματογενή λοίμωξη, σχετιζόμενη με τον καθετήρα.
- Αν ο ΚΦΚ ή η ΕΣ παραμείνουν, πρέπει να χορηγηθεί συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή για 10-14 ημέρες, με παράλληλη «antibiotic lock» θεραπεία για 10-14 ημέρες.
- Σε θεραπευτική αποτυχία, εκφραζόμενη ως συνεχιζόμενο εμπύρετο, εμμονή θετικών αιμοκαλλιιεργειών ή υποτροπή της λοίμωξης μετά τη διακοπή της θεραπείας, πρέπει να αφαιρείται ο καθετήρας.
- Η λοίμωξη από *Staphylococcus lugdunensis* αντιμετωπίζεται όπως αυτή από *Staphylococcus aureus*.

9.2. *Staphylococcus aureus*

- Σε νοσοκομεία με υψηλή επίπτωση MRSA, η βανκομυκίνη είναι η πρώτη εμπειρική θεραπευτική επιλογή. Αν η MIC είναι $\geq 1,5$ mg/L, η δαπτομυκίνη αποτελεί καλύτερη επιλογή. Η λινεζολίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εμπειρική αγωγή.
- Οι αντισταφυλόκοκκικές πενικιλίνες ή οι κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς είναι η παρεντερική θεραπεία πρώτης επιλογής για βακτηριαιμία από *S. aureus*, όταν το στέλεχος έχει ταυτοποιηθεί και είναι ευαίσθητο (MSSA).
- Σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλίνη, χωρίς εκδηλώσεις αναφυλαξίας ή αγγειοοιδήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1ης γενιάς κεφαλοσπορίνη (π.χ. κεφαζολίνη). Σε ασθενείς με σοβαρή αλλεργία στις β-λακτάμες ή βακτηριαιμία από MRSA, η βανκομυκίνη και η δαπτομυκίνη αποτελούν τα φάρμακα εκλογής.

- Σε ασθενείς με CRBSI από *S. aureus*, ο ΚΦΚ ανεξάρτητα από το είδος του συνιστάται πάντα να αφαιρείται και η διάρκεια της αγωγής να είναι 4-6 εβδομάδες.
- Η διάρκεια αγωγής μπορεί να είναι μικρότερη (δηλ. τουλάχιστον 14 ημέρες) αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο ΚΦΚ έχει αφαιρεθεί και ο ασθενής είναι βελτιωμένος και με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες 72 ώρες μετά την έναρξη κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής, β) ο ασθενής δεν είναι υψηλού κινδύνου για μεταστατική λοίμωξη (διαβητικός, ανοσοκατασταλμένος, ή με ενδαγγειακά ξένα σώματα) και γ) έχει αρνητικό TEE και καμία υποψία για μεταστατική εστία λοίμωξης.
- Το TEE συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με CRBSI από *S. aureus* λόγω της υψηλής πιθανότητας επιπλεγμένης λοίμωξης (25-30%), προκειμένου να αποφασιστεί συντομότερη διάρκεια αγωγής. Παραμένει ερώτημα αν θα μπορούσε να παραλειφθεί σε άτομα χωρίς ΣΔ, ανοσοκαταστολή ή προδιάθεση για ενδοκαρδίτιδα που έχουν αρνητικές αιμοκαλλιέργειες στις 72 ώρες υπό θεραπεία και ύφεση του πυρετού.
- Η ευαισθησία του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος καρδιάς είναι χαμηλή και δεν συνιστάται για αποκλεισμό της διάγνωσης ενδοκαρδίτιδας σχετιζόμενης με λοίμωξη καθετήρα. Σε ασθενή με αυξημένο κίνδυνο, αν δεν γίνει TEE, συνιστάται παρατεταμένη αγωγή τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
- Οι ΚΦΚ με υποδόριο τμήμα ή ΕΣ που δεν μπορούν να αφαιρεθούν, σε ασθενή που έχει αρνητικές αιμοκαλλιέργειες και κλινική βελτίωση, μπορεί να παραμείνουν υπό κατάλληλη συστηματική και «antibiotic lock» θεραπεία για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Οι ασθενείς με θετική καλλιέργεια άκρου καθετήρα αλλά αρνητική αιμοκαλλιέργεια συνιστάται να λάβουν αντιμικροβιακά για 5-7 ημέρες και να ακολουθήσει στενή παρακολούθηση και νέες αιμοκαλλιέργειες.

9.3. *Enterococci*

- Σε ασθενείς με βακτηριαμία από εντερόκοκκο που σχετίζεται με ΚΦΚ προτείνεται η αφαίρεση του καθετήρα αν δεν είναι εμφυτευμένος και η χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής για 7-14 ημέρες.
- Αν ο ΚΦΚ είναι εμφυτευμένος και δεν υπάρχει λοίμωξη του σημείου εξόδου ή του υποδορίου τμήματος, ούτε κριτήρια επιπλεγμένης λοίμωξης, μπορεί να παραμείνει και η ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή θα συνδυασθεί με “lock therapy” και παρακολούθηση με αιμοκαλλιέργειες.
- Η αμπικικλίνη θεωρείται η καταλληλότερη αντιμικροβιακή αντοχή για ευαίσθητα στελέχη, ενώ η βανκομυκίνη θα πρέπει να χορηγείται σε στελέχη ανθεκτικά στην αμπικικλίνη και για ασθενείς αλλεργικούς στις β-λακτάμες. Για στελέχη ανθεκτικά στη βανκομυκίνη ή σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη βανκομυκίνη, λινεζολίδα και δαπτομυκίνη αποτελούν εναλλακτικές επιλογές βάσει ευαισθησιών.
- Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνδυαστική θεραπεία είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που έχει αποκλειστεί η ενδοκαρδίτιδα.
- Αποκλιμάκωση σε από του στόματος αντιμικροβιακή αγωγή είναι εφικτή επιλογή σε ασθενείς με μη επιπλεγμένη βακτηριαμία μετά την αφαίρεση του ΚΦΚ και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο αντιμικροβιακό με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα από του στόματος.

9.4. Gram αρνητικά βακτήρια

- Σε μη ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με βακτηριαμία από Gram αρνητικά βακτηρίδια που σχετίζεται με μη εμφυτευμένο ΚΦΚ, συνιστάται αφαίρεση του καθετήρα και κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή για 7-14 ημέρες. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της μικρότερης διάρκειας αγωγής που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες.
- Σε μη ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με εμφυτευμένο ΚΦΚ και βακτηριαμία από Gram αρνητικά βακτηρίδια, η αφαίρεση του καθετήρα συνιστάται οπωσδήποτε αν το παθογόνο είναι η *P. aeruginosa*. Σε περίπτωση άλλου παθογόνου και μη επιπλεγμένης λοίμωξης, ο καθετήρας μπορεί να παραμείνει και να χορηγηθεί παράλληλα ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή και «antibiotic lock» θεραπεία για 10-14 ημέρες με έλεγχο της αρνητικοποίησης των αιμοκαλλιεργιών.